Лабораторная работа №11

Текстовой редактор emacs

Мвикую Кристиан Кристофер

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Основные термины Emacs

- **Буфер** — объект, представляющий какой-либо текст
- **Фрейм** — соответствует окну в обычном понимании
- **Окно** — прямоугольная область фрейма, отображающая буфер
- **Область вывода** — строки внизу фрейма для сообщений
- **Минибуфер** — для ввода дополнительной информации
- **Точка вставки** — место вставки данных в буфере

Обозначения клавиш

Обозначение	Клавиша
`C-`	Ctrl
`M-`	Meta (Alt или Esc)
`S-`	Shift

Пример: `C-x C-c` → Ctrl+x, затем Ctrl+c

Установка Emacs

Перед началом работы Emacs не был установлен в системе.

```
bash: emacs: command not found...
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab11$ Packages providing this f
ile are:
'emacs-gtk+x11'
'emacs-lucid'
'emacs-nw'
'emacs-pgtk'
emacs nw
bash: emacs: command not found...
Packages providing this file are:
'emacs-gtk+x11'
'emacs-lucid'
'emacs-nw'
'emacs-pgtk'
[1]+  Exit 127                    emacs
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab11$
```

Установка Emacs

Запуск Emacs

Приветственный экран GNU Emacs

```
File Edit Options Buffers Tools Help
Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.

Get help            C-h  (Hold down CTRL and press h)
Emacs manual        C-h r        Browse manuals      C-h i
Emacs tutorial      C-h t        Undo changes        C-x u
Buy manuals         C-h RET      Exit Emacs          C-x C-c
Activate menubar    M-`
(‘C-’ means use the CTRL key.  ‘M-’ means use the Meta (or Alt) key.
If you have no Meta key, you may instead type ESC followed by the character.)
Useful tasks:
Visit New File                   Open Home Directory
Customize Startup                Open *scratch* buffer

GNU Emacs 30.2 (build 1, x86_64-redhat-linux-gnu) of 2025-11-15
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.

GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type C-h C-w for full details.
Emacs is Free Software--Free as in Freedom--so you can redistribute copies
of Emacs and modify it; type C-h C-c to see the conditions.
Type C-h C-o for information on getting the latest version.


-UUU:%%-  F1  *GNU Emacs*    All   L1     (Fundamental) ----------------------------------------------
```

Запуск Emacs

Создание файла lab11.sh

Команда: `C-x C-f`

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Создание файла

Ввод текста

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Ввод текста

Файл после ввода

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Содержимое файла

Работа с буферами

Команда: `C-x C-b`

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

-UU-:**-  F1  lab11.sh       All   L9     (Shell-script[bash]) ----------------------------------------
CRM Buffer                  Size Mode              File
. * lab11.sh                  99 Shell-script[ba… ~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs$
 %  *GNU Emacs*              903 Fundamental
    *scratch*                147 Lisp Interaction
 %* *Messages*               734 Messages
```

Список буферов

Управление буферами

Переключение между буферами: `C-x b`

```
echo $HELLO
hello

-UU-:**-  F1  lab11.sh       All   L9     (Shell-script[bash]) ----------------------------------------
CRM Buffer                  Size Mode              File
. * lab11.sh                  99 Shell-script[ba… ~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs$
 %  *GNU Emacs*             903 Fundamental
    *scratch*               147 Lisp Interaction
 %* *Messages*              734 Messages
```

Управление буферами

Список буферов

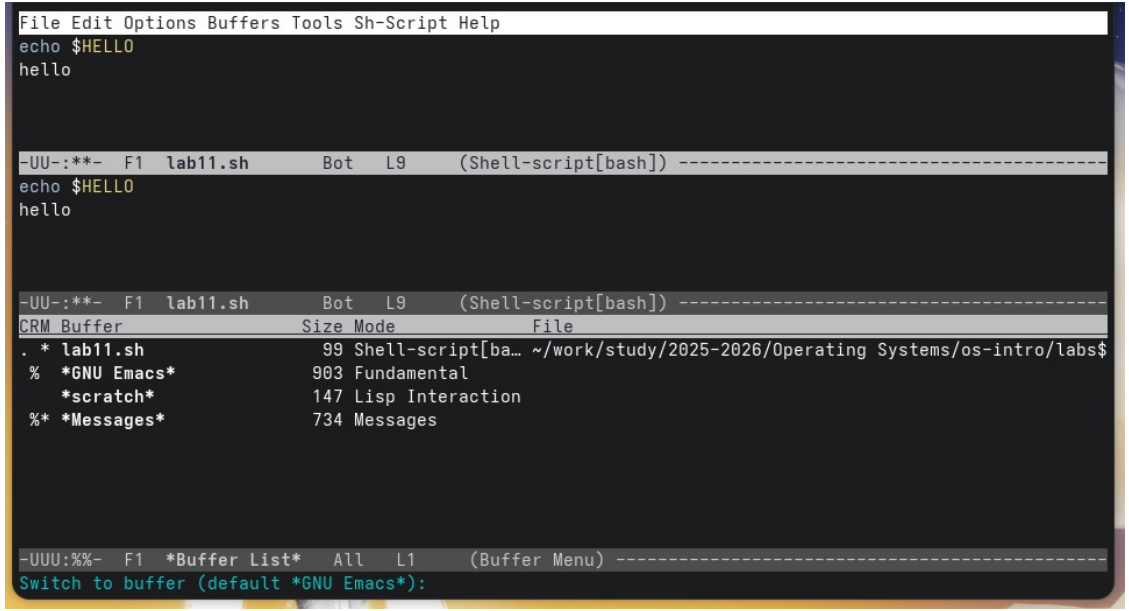
```
-UU-:**-  F1  lab11.sh        All   L9     (Shell-script[bash]) ----------------------------------------
CRM Buffer                  Size Mode              File
. * lab11.sh                  99 Shell-script[ba… ~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs$
 %  *GNU Emacs*              903 Fundamental
    *scratch*                147 Lisp Interaction
 %* *Messages*               734 Messages

-UUU:%%-  F1  *Buffer List*   All   L1     (Buffer Menu) ----------------------------------------------
Switch to buffer (default *GNU Emacs*):
```

Буферы в Emacs

Управление окнами

`C-x 2` — разделить по горизонтали `C-x 3` — разделить по вертикали



Разделение окон

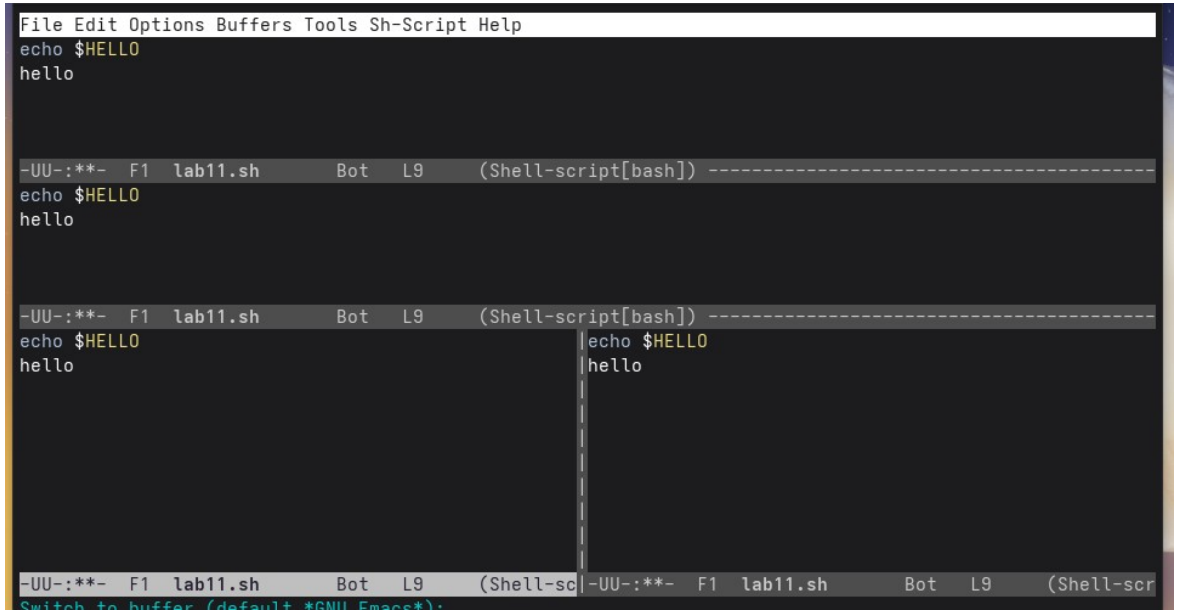
Множественные окна

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
echo $HELLO                                   |echo $HELLO
hello                                         |hello
                                              |
                                              |
                                              |
-UU-:**-  F1  lab11.sh      Bot   L9     (Shell-sc|-UU-:**-  F1  lab11.sh      Bot   L9     (Shell-scr
echo $HELLO
hello
```

Четыре окна

Навигация между окнами

`C-x o` — переключиться на другое окно



Окна с разными буферами

Редактирование текста

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

- C-k — удалить строку
- C-y — вставить
- C-w — вырезать
- M-w — скопировать

Копирование и вставка

Операции с текстом

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Вырезание и вставка

Вставка текста

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Вставка скопированного текста

Поиск текста

Команда: `C-s`

```
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

-UU-:**-  F1  lab11.sh       All   L10    (Shell-script[bash] Isearch) ----------------------------------
Switch to buffer (default *GNU Emacs*):  [Failing case-sensitive I-search: World]
```

Поиск слова World

Результат поиска

```
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

-UU-:**-  F1  lab11.sh       All   L7     (Shell-script[bash] Isearch) ----------------------------------
Switch to buffer (default *GNU Emacs*):  [I-search backward: echo]
```

Результат поиска

Замена текста

Команда: `M-%`

```
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $Hi
}
echo $Hi
hello

-UU-:**-  F1  lab11.sh       All   L7     (Shell-script[bash]) ----------------------------------------
Replaced 2 occurrences
```

Замена текста

Результат замены

Заменено 2 вхождения

```
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

-UU-:**-  F1  lab11.sh       All   L9     (Shell-script[bash]) ----------------------------------------
1 match for "HELLO=Hello" in buffer: lab11.sh
      2:HELLO=Hello

-UUU:%%-  F1  *Occur*        All   L1     (Occur) ------------------------------------------------------
Searched 1 buffer; 1 match for "HELLO=Hello"
```

Результат замены

Финальное содержимое файла

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $Hi
}
echo $Hi
hello
```

Основные команды навигации

Команда	Действие
`C-a`	Начало строки
`C-e`	Конец строки
`C-p`	Строка вверх
`C-n`	Строка вниз
`C-f`	Символ вперед
`C-b`	Символ назад
`M-<`	Начало буфера
`M->`	Конец буфера

Команды редактирования

Команда	Действие
`C-k`	Удалить строку
`C-y`	Вставить
`C-w`	Вырезать выделенное
`M-w`	Скопировать выделенное
`C-/`	Отменить действие

Команды работы с буферами и окнами

Команда	Действие
`C-x C-f`	Открыть файл
`C-x C-s`	Сохранить файл
`C-x C-b`	Список буферов
`C-x b`	Переключить буфер
`C-x 2`	Разделить окно по горизонтали
`C-x 3`	Разделить окно по вертикали
`C-x o`	Переключиться на другое окно
`C-x 0`	Закрыть текущее окно

Команды поиска и замены

Команда	Действие
`C-s`	Поиск вперед
`C-r`	Поиск назад
`M-%`	Поиск и замена

Ошибки и их решение

Ошибка	Решение
`emacs: command not found`	Установка: `sudo dnf install emacs-nw`
`emacs: standard input is not a tty`	Игнорировать
`I-search` не находит слово	Нажимать `C-s` повторно
`C-k` не удаляет строку	Сначала `C-a`, затем `C-k`

Выводы

- Установлен и настроен Emacs
- Создан файл lab11.sh с bash-скриптом
- Освоены команды навигации и редактирования
- Изучена работа с буферами и окнами
- Выполнен поиск и замена текста

Спасибо за внимание!

Вопросы?

Подпись: _____

Дата: 22.04.2026 ```